DISEÑO DE ALGORITMOS

ASESOR:
ING. GERARDO ACEVEDO VEGA

UNIDAD 2 · ACTIVIDAD 2

IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN EN UN PROGRAMA DE CÓMPUTO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

Dentro del ciclo de vida de un programa, la documentación es la etapa en la que se deja por escrito qué hace el programa, cómo está construido y cómo debe usarse. Muchas veces se ve como un trámite que se hace al final, cuando el código ya funciona; sin embargo, es lo que permite que un programa pueda entenderse, corregirse y mejorarse con el paso del tiempo, incluso por personas distintas a quien lo escribió.

¿Por qué es importante la documentación en un programa de cómputo?

De acuerdo con el apunte de la asignatura, la importancia de la documentación radica en que describe el funcionamiento del programa: sus variables, constantes y funciones, los datos con los que debe alimentarse y los que debe arrojar, los mensajes de ejecución correcta e incorrecta, y quién lo realizó o modificó y cuándo. Sin esa información, el programador que tenga que darle mantenimiento tendría que empezar prácticamente desde cero (Joyanes, 2020, como se citó en Kanagusico et al., 2023).

A partir de lo anterior, considero que su importancia se puede resumir en cinco razones:

- **Facilita el mantenimiento.** El mantenimiento es la etapa más larga del ciclo de vida: los programas se corrigen y actualizan durante años. Si está documentado, cualquier programador puede localizar rápidamente qué parte modificar.
- **Permite trabajar en equipo.** En la práctica, los programas los escriben y modifican varias personas. La documentación es el medio para que todos entiendan las decisiones que se tomaron sin depender de la memoria de quien escribió el código.
- **Ayuda a encontrar errores.** Al conocer los datos de entrada esperados, los datos de salida y los mensajes de error, es más fácil comprobar si el programa se comporta como debe durante las pruebas y la depuración.
- **Sirve al usuario.** Además de la documentación técnica (para programadores), existe la documentación para el usuario, como manuales o instrucciones de uso, que le explican cómo utilizar el programa sin necesidad de conocer su código.
- **Ahorra tiempo y dinero.** Un programa sin documentación obliga a "leer y adivinar" el código cada vez que se necesita un cambio, lo que aumenta los

costos. Por eso la ingeniería de software considera la documentación como parte del producto y no como un extra (Sommerville, 2011).

¿Qué debe contener la documentación?

Elemento	Para qué sirve
Nombre del programa y del programador	Identificar el programa y a su responsable.
Descripción	Explicar la función del programa.
Variables y constantes	Saber qué guarda cada una y para qué se usa.
Fecha de creación y/o modificación	Llevar el control de versiones y cambios.
Datos de entrada y de salida	Saber qué recibe y qué debe producir el programa.
Mensajes de ejecución correcta y de error	Interpretar el comportamiento del programa y detectar fallas.

Fuente: elaboración propia con base en Kanagusico et al. (2023).

Ejemplo: encabezado de documentación en un programa en C

```
/*
 * Programa:     promedio.c
 * Programador:  Mauro Noel Sánchez Campos
 * Fecha:        30/09/2026   (modificación: —)
 * Descripción:  Calcula el promedio de tres calificaciones
 *               e indica si el alumno aprobó.
 * Entrada:      tres calificaciones (float, de 0 a 10)
 * Salida:       promedio y la leyenda "Aprobado" o "Reprobado"
 * Variables:    c1, c2, c3 -> calificaciones; prom -> promedio
 * Constante:    MINIMO = 6.0 (calificación mínima aprobatoria)
 * Mensajes:     "Dato inválido" si alguna calificación está fuera de 0-10
 */
```

Con solo leer este encabezado, otra persona sabe qué hace el programa, qué datos necesita, qué produce y qué significa cada variable, sin tener que revisar línea por línea el código.

Conclusión

Antes de esta actividad pensaba que lo importante de un programa era que funcionara, y que documentarlo era opcional. Ahora entiendo que un programa sin

documentación funciona solo mientras nadie necesite cambiarlo, y eso casi nunca pasa. La documentación es lo que permite que el trabajo de un programador sea útil para otros y para él mismo con el tiempo, porque es fácil olvidar por qué se tomó una decisión en el código.

Como futuro Licenciado en Informática, me propongo documentar mis programas desde el principio, empezando por algo tan sencillo como un encabezado con los datos básicos y comentarios en las partes más importantes del código.

Referencias

Kanagusico Hernández, E. D., Moreno García, R. C., y Hernández Sánchez, E. (2023). *Diseño de algoritmos* [Apunte digital, Licenciatura en Informática, Plan de Estudios 2024]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.

Joyanes Aguilar, L. (2020). *Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos* (5a ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9a ed.). Pearson Educación.